Равновесный сдвиг импульса в магнитном кольце с тонким ВЧ

девять шагов: формула, произведение Ли, усечённая карта, точный интегратор

Nuclotron-подобная структура, дейтрон 270 МэВ

Аннотация

Частица в стационарной сепаратрисе магнитного кольца имеет среднее δ не равное нулю. Тонкая полость стоит в списке элементов и включена с первого шага. Сравниваются четыре описания одного кольца: **M1** --- формула из времени пролёта; **M2** --- среднее по тору нормальной формы произведения Ли; **M3** --- итерация полинома степени 3 того же произведения; **M4** --- поэлементный симплектический интегратор. Эталона нет: на каждом шаге кривые сравниваются попарно. Электростатика не рассматривается.

Содержание

1 Кольцо и модели **2**

2 Ряд δ при включённом ВЧ **2**

3 Скользящее среднее и простая формула **3**

4 Фазовая поправка **4**

5 Бетатронное движение **4**

6 Удлинение пути **6**

7 Бетатрон в δ_{eq} **7**

8 Формула и произведение Ли **8**

9 Тор **9**

10 Усечённая карта и произведение Ли **11**

11 Что из этого следует **13**

1. Кольцо и модели

Опорная частица: дейтрон, $E_k = 270$ МэВ ($\gamma_s = 1.14395294$, $\beta_s = 0.48563473$). Периметр $C = 117.388296$ м, гармоника $h = 5$, напряжение $V = 0.2$ МВ, $\varphi_s = \pi$ (ниже перехода). Полость --- тонкий элемент `RFCavity` в конце оборота; она входит в `lat.elements` и срабатывает на каждом обороте.

С магнитных элементов того же списка читаются $\eta_0 = -0.533760$, $\eta_1 = 1.016756$, $\xi_x = -1.4624$, $\xi_y = -2.2267$. Тонкий удар орбиту не удлиняет, поэтому в η, ξ не входит; напряжение при этом не выключается.

Формула собирает эти числа:

$$\delta_{\text{eq}} = -\frac{\eta_1 \delta_m^2}{2\eta_0}\Big(1 - \frac{\hat{\varphi}^2}{32}\Big) - \frac{\Lambda}{\eta_0}, \qquad \Lambda = -\frac{2\pi}{C}(J_x\xi_x + J_y\xi_y). \tag{1}$$

Сначала удерживается только первое слагаемое без фазы, затем фаза, затем Λ.

Четыре модели, все с той же полостью в кольце:

- **M1** --- формула (1). Элементы не перемножает.
- **M2** --- произведение факторов Драгта--Финна (`build_factors`, удар как `rf_kick_taylor`) и нормальная форма на генераторах. δ_{eq} --- среднее лабораторного δ по тору фаз.
- **M3** --- полином степени 3 того же произведения (`factor_to_map`, `MAP_ORDER` Bell), итерации `evaluate_map`.
- **M4** --- точный интегратор магнитных гамильтонианов (`exact_track_element`) и `rf_kick` на полости.

Отдельно в шаге 9 итерируется само произведение экспонент Ли (`track` / `apply_factor`), без обрезания в полином Тейлора.

2. Ряд δ при включённом ВЧ

Вопрос. Видно ли равновесное δ на сыром ряде оборотов, если полость стоит в кольце и напряжение включено?

Частица стартует с $\delta_m = 10^{-3}$, без бетатронной амплитуды. Тонкая полость --- элемент кольца, удар есть на каждом обороте. Без этого удара ряд был бы прямой: δ не меняется. Здесь удар есть, поэтому есть синхротронное колебание с тюном $Q_s = 0.012960$ (период $T_s \approx 77.2$ оборота).

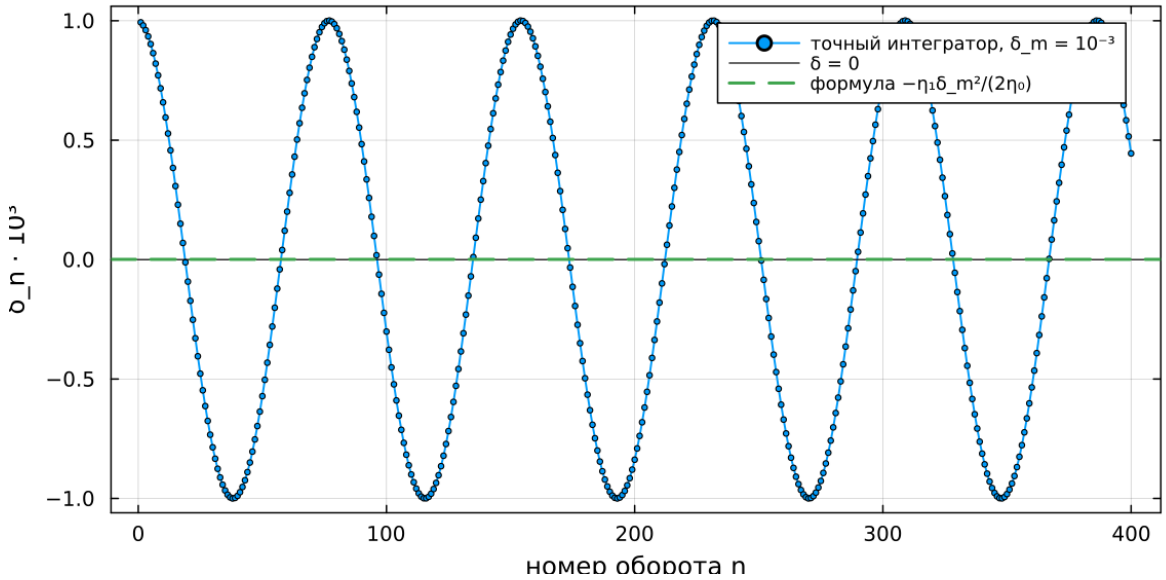


Рис. 1: Точный интегратор, $N = 400$ оборотов. Размах $1.00 \cdot 10^{-3}$. Горизонталь формулы $9.524 \cdot 10^{-7}$ на этом масштабе совпадает с нулём.

Вывод. δ колеблется из-за ВЧ. Центр колебания глазом не виден: формула даёт $9.524 \cdot 10^{-7}$, это в тысячу раз меньше размаха.

3. Скользящее среднее и простая формула

Вопрос. Садится ли среднее δ по оборотам на формулу $-\eta_1 \delta_m^2/(2\eta_0)$ и на среднее нормальной формы?

Тот же запуск, $N = 12000$ оборотов. Формула берёт η_0, η_1 с магнитных элементов этого кольца и измеренную амплитуду δ_m. Нормальная форма усредняет лабораторный δ по трём фазам того же произведения Ли и про имена η, ξ не знает.

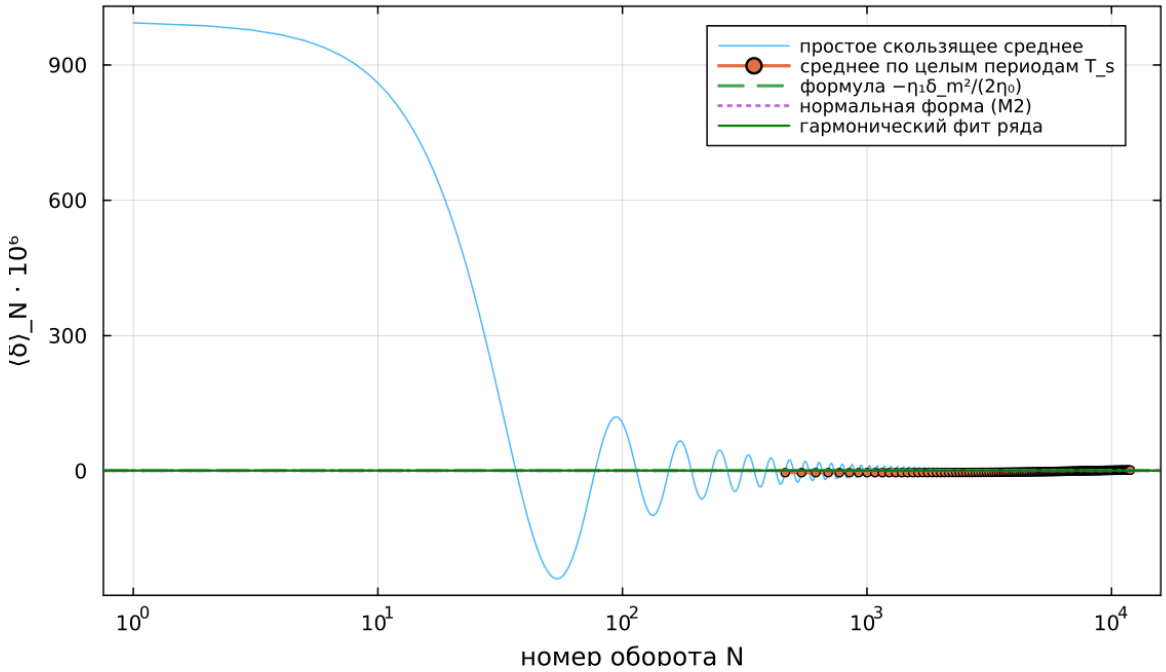


Рис. 2: Простое среднее $1.5849 \cdot 10^{-6}$ и среднее по периодам $1.9591 \cdot 10^{-6}$ ещё не сели. Гармонический фит $9.4986 \cdot 10^{-7}$ (до формулы $-2.16 \cdot 10^{-9}$). Формула $9.5202 \cdot 10^{-7}$, M2 $9.5457 \cdot 10^{-7}$.

Вывод. Простое среднее за 12000 оборотов не село: сходится как $1/N$. Гармонический фит того же ряда садится на формулу и на M2. Между формулой и M2 разница $2.55 \cdot 10^{-9}$.

4. Фазовая поправка

Вопрос. Сдвигает ли множитель $1 - \hat{\varphi}^2/32$ предсказанный уровень так, что среднее садится на новую линию?

Тот же ряд. Амплитуда фазы $\hat{\varphi} = 0.2064$. Этот множитель --- следующий порядок (генератор степени 5); в M2 его нет.

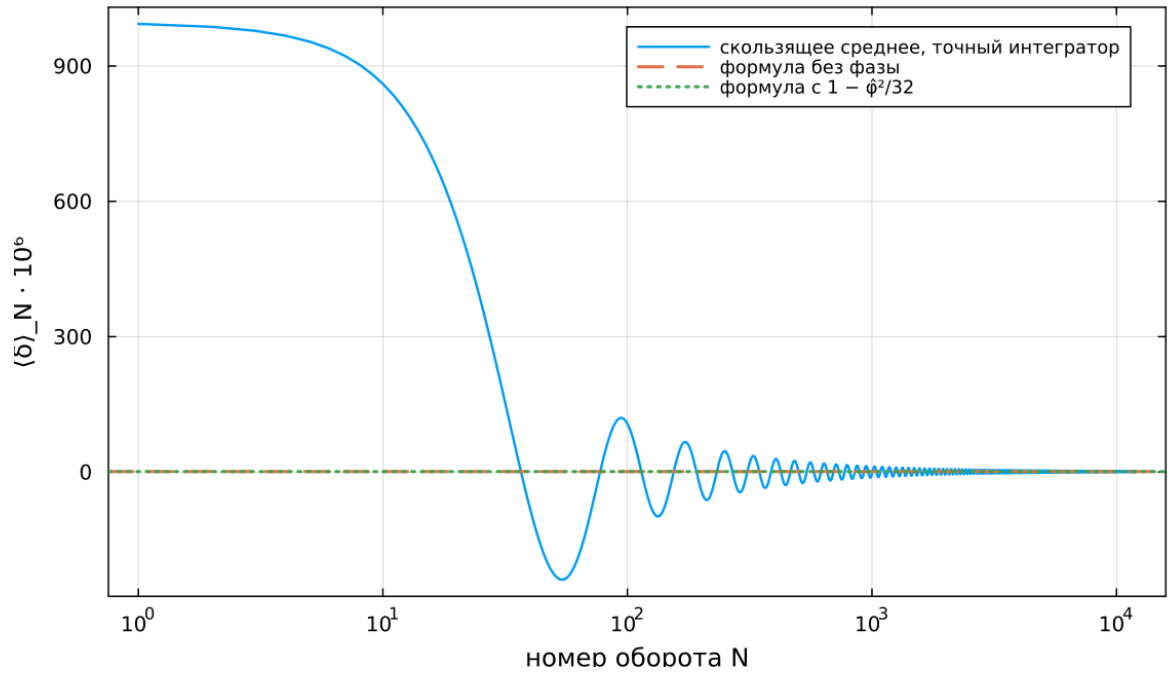


Рис. 3: Формула без фазы $9.5202 \cdot 10^{-7}$, с фазой $9.5075 \cdot 10^{-7}$, сдвиг $-1.27 \cdot 10^{-9}$. Среднее интегратора к формуле с фазой: $6.34 \cdot 10^{-7}$.

Вывод. Сдвиг уровня $-1.27 \cdot 10^{-9}$. На этих оборотах он сравни́м с остатком скользящего среднего, отдельной посадки на новую линию не видно.

5. Бетатронное движение

Вопрос. Как выглядит поперечное движение на том же кольце, где полость включена?

Амплитуда $A_x = 20$ мм, $\delta_m = 10^{-3}$. Действие Куранта--Снайдера $J_x = 1.033 \cdot 10^{-5}$ м, $\beta_x = 19.3679$ м в точке наблюдения.

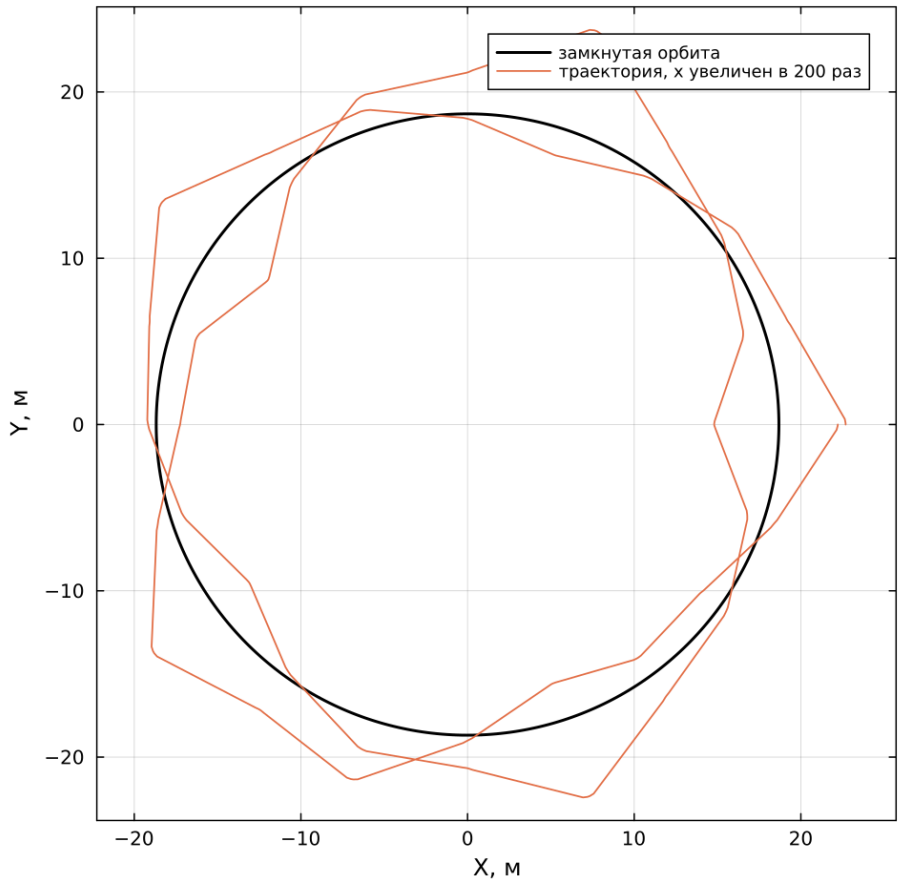


Рис. 4: Два оборота на плане кольца. Поперечное смещение увеличено в 200 раз: иначе миллиметры на фоне $C = 117.388296$ м не видны. Полоса вокруг орбиты --- след бетатрона.

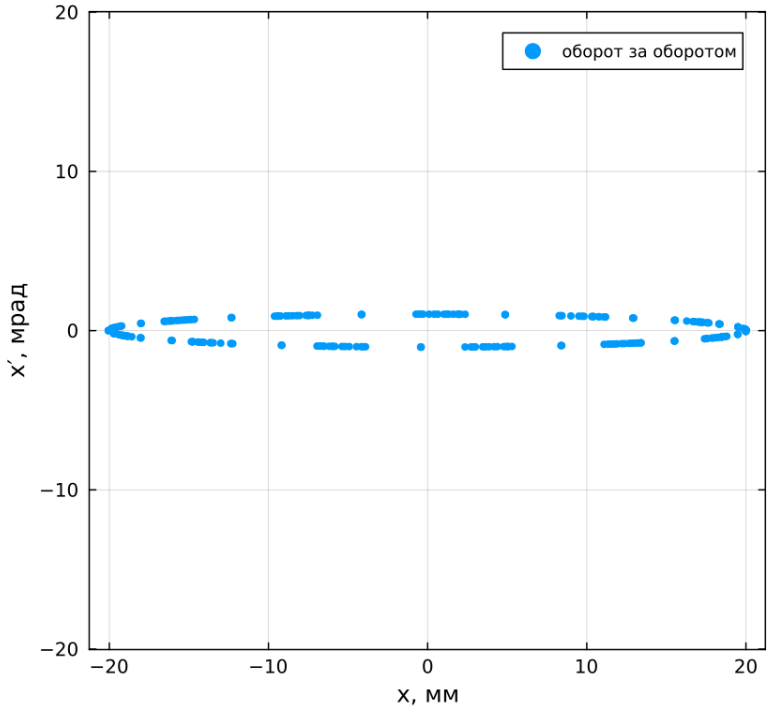


Рис. 5: Эллипс (x, x') оборот за оборотом. ВЧ включён: эллипс медленно дышит из-за синхротрона через дисперсию.

Вывод. Бетатрон есть поверх синхротрона. Это то движение, которое ниже удлиняет путь.

6. Удлинение пути

Вопрос. На сколько бетатрон удлиняет путь, если полость включена и синхротрон уже идёт?

Две частицы в одном кольце: одна без бетатронной амплитуды, другая с $A = 20$ мм. Рисунок --- разность их лишних длин, не прогон с $V = 0$. Формула $\Lambda = -(2\pi/C)J\xi$.

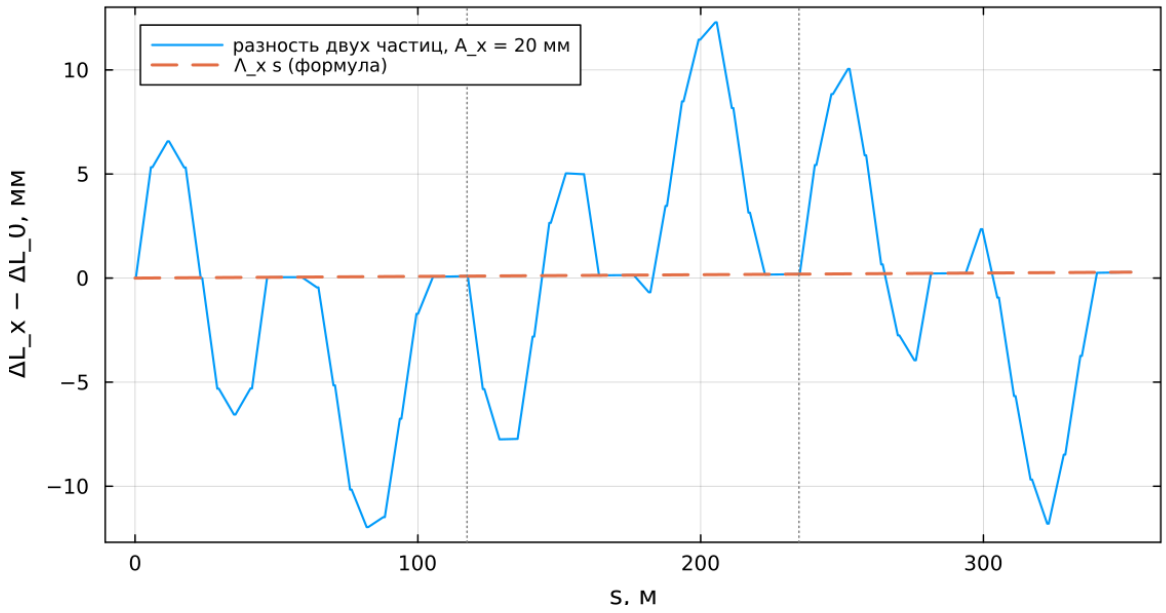


Рис. 6: Плоскость x. Наклон формулы $\Lambda_x = 8.083 \cdot 10^{-7}$.

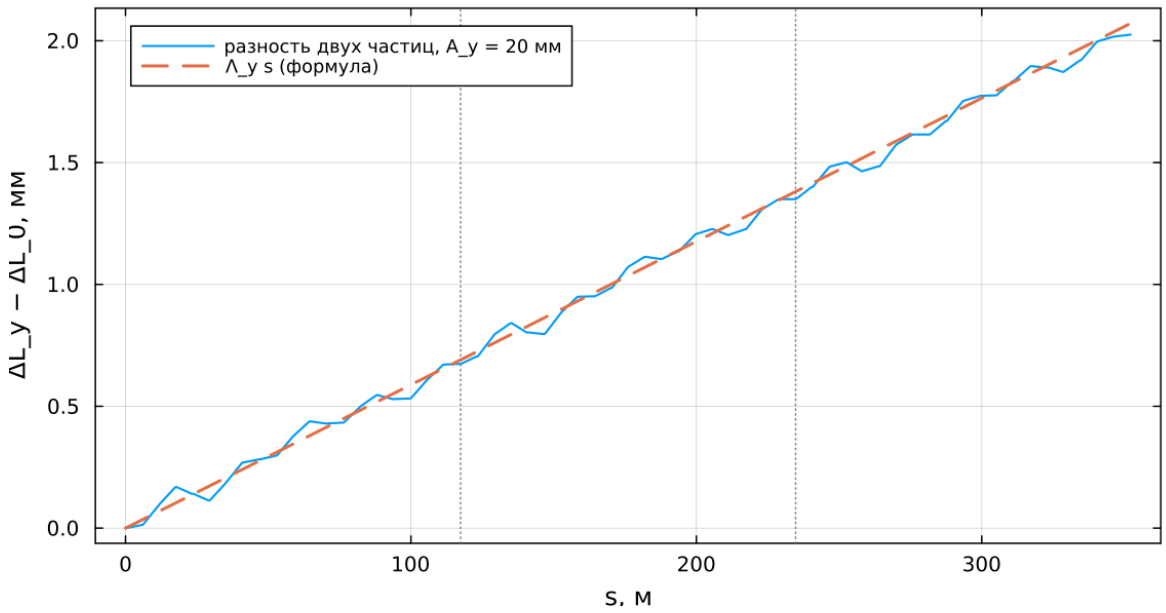


Рис. 7: Плоскость y. Наклон формулы $\Lambda_y = 5.882 \cdot 10^{-6}$.

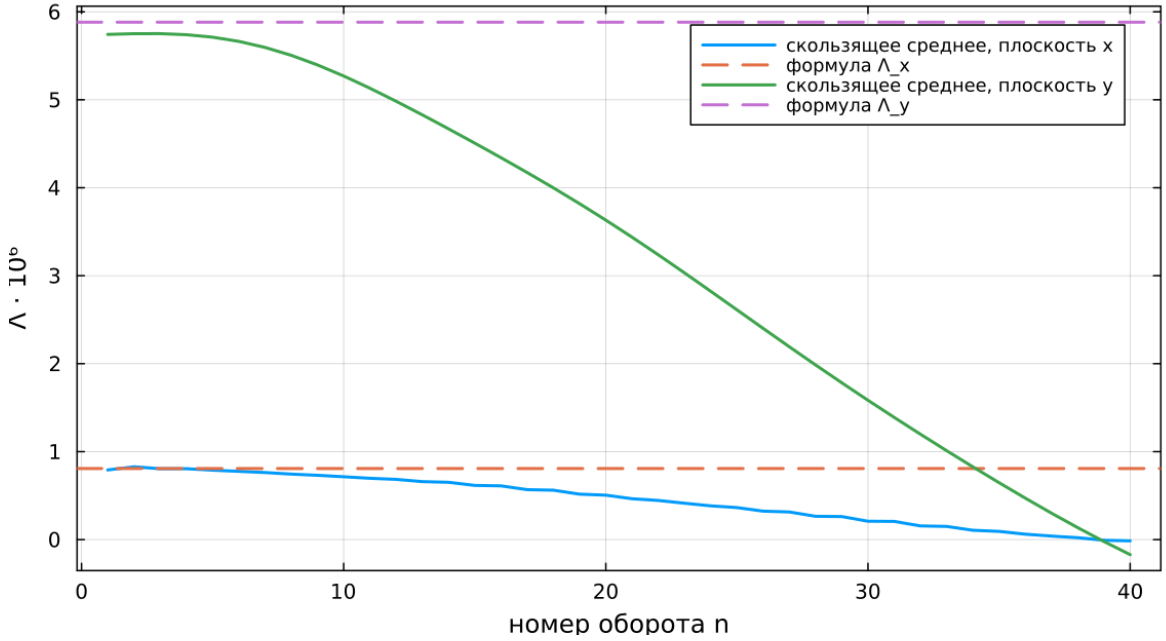


Рис. 8: Пооборотная разность за первые 40 оборотов, пока синхротронные фазы ещё не разбежались. Наклон $\Delta L(s)$ за три оборота: x $3.498{\cdot}10^{-6}$ (формула $8.083{\cdot}10^{-7}$, разница $2.69{\cdot}10^{-6}$), y $5.801{\cdot}10^{-6}$ (формула $5.882{\cdot}10^{-6}$, разница $-8.15\cdot10^{-8}$).

Вывод. В плоскости y наклон за три оборота совпадает с формулой (разница $-8.15{\cdot}10^{-8}$). В плоскости x Λ меньше, за три оборота его ещё закрывает бетатронное колебание длины --- смотреть тренд на рисунке, не линейную подгонку. На многих оборотах синхротронные фазы двух частиц разбегаются.

7. Бетатрон в δ_{eq}

Вопрос. На сколько сдвигается среднее δ, если к той же частице добавить бетатрон?

$A_x = 10$ мм, полость включена, $N = 8000$ оборотов. Две формулы: без Λ и с $\Lambda = -(2\pi/C)J_x\xi_x$.

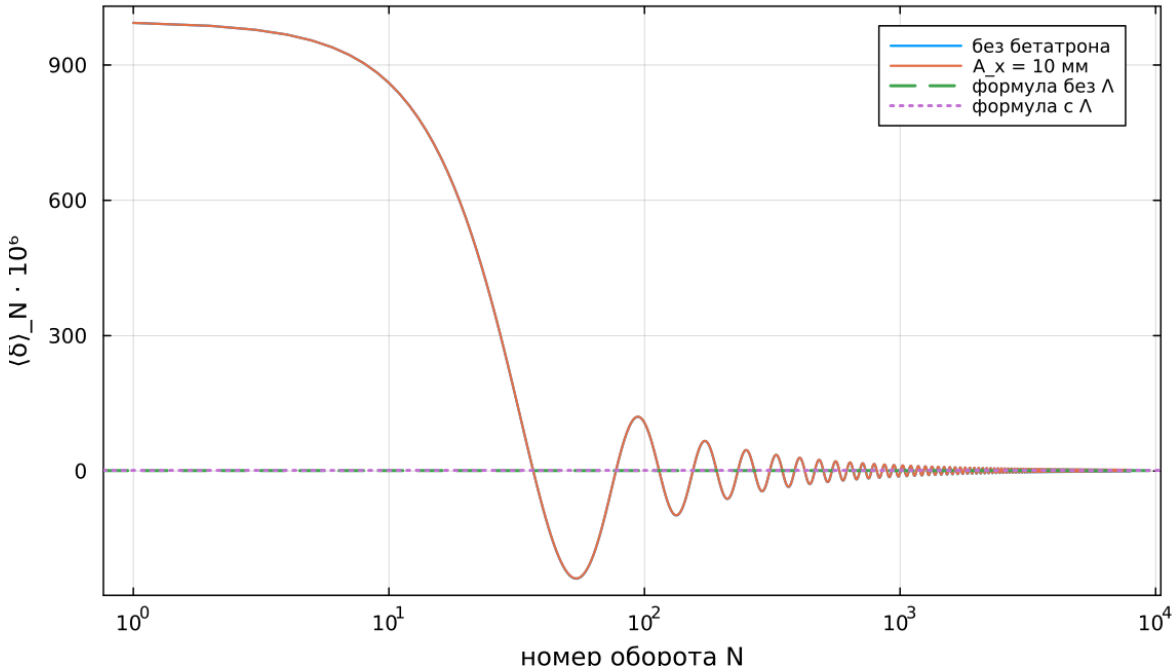


Рис. 9: Формула без Λ: $9.5130 \cdot 10^{-7}$. С Λ: $1.3299 \cdot 10^{-6}$, сдвиг $3.79 \cdot 10^{-7}$. Среднее интегратора $1.9493 \cdot 10^{-6}$ (до формулы с Λ: $6.19 \cdot 10^{-7}$). M2: $1.3337 \cdot 10^{-6}$.

Вывод. Бетатрон сдвигает уровень на $3.79 \cdot 10^{-7}$. Среднее садится на формулу с Λ, а не на формулу без него.

8. Формула и произведение Ли

Вопрос. Собирает ли формула те же числа, которые уже лежат в произведении Ли?

Формула говорит: равновесный δ сдвигается на $2\pi\xi_x/(C\eta_0)$ на единицу горизонтального действия, и на $-\eta_1\sigma_\delta^2/\eta_0$ на единицу синхротронного. Нормальная форма этих имён не использует: она усредняет лабораторный δ по фазам генераторов.

сдвиг δ_{eq} на единицу действия	формула	нормальная форма
горизонтальное действие	$1.46653 \cdot 10^{-1}$ м$^{-1}$	$1.46652 \cdot 10^{-1}$
вертикальное действие	$2.23290 \cdot 10^{-1}$ м$^{-1}$	$2.23289 \cdot 10^{-1}$
синхротронное действие	$2.47706 \cdot 10^{-3}$ м$^{-1}$	$2.47706 \cdot 10^{-3}$

Относительная разница по горизонтали $-8.8 \cdot 10^{-7}$, по синхротрону $-1.1 \cdot 10^{-7}$. Это не таблица «насколько теория верна в процентах к трекингу»: это две записи одного сдвига.

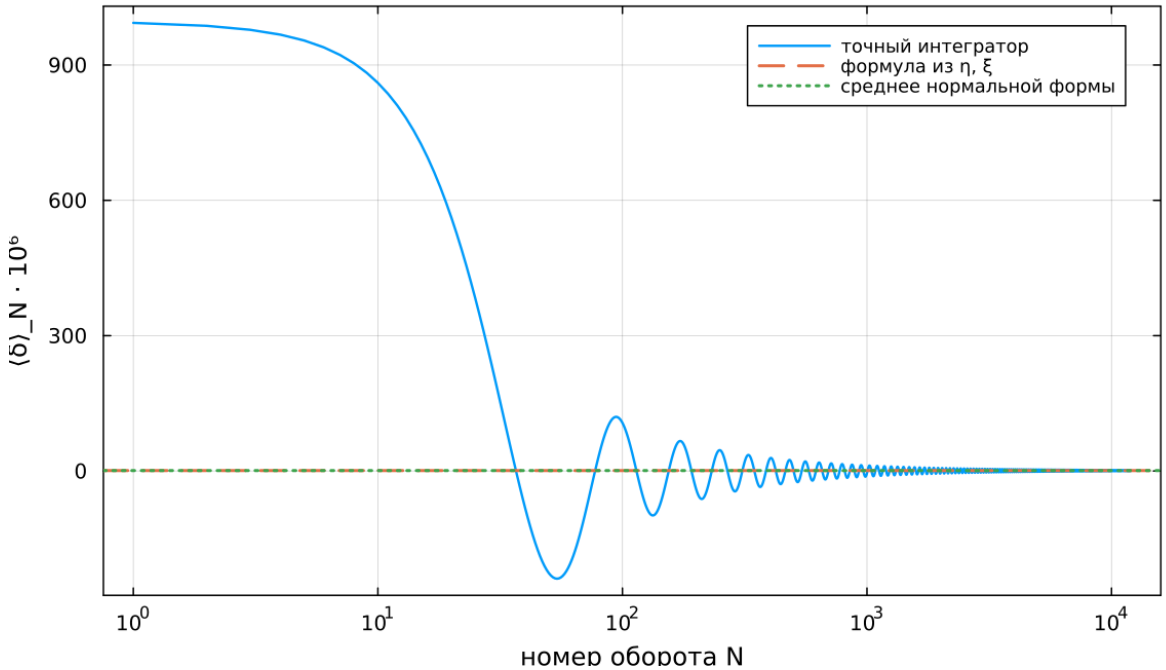


Рис. 10: Скользящее среднее интегратора и две горизонтали: формула из η, ξ и среднее нормальной формы. Линия M2 посчитана из генераторов, без подстановки формулы.

Вывод. Формула собрала те же числа, которые алгебра уже содержит. Дальше среднее по оборотам садится на этот общий уровень.

9. Тор

Вопрос. Что такое тор, по которому усредняется δ?

После нормальной формы остаются три амплитуды и три фазы. Тор --- все тройки фаз при фиксированных амплитудах. Это не траектория: один оборот ставит на тор одну точку, долгий трекинг наматывает нитку. δ_{eq} --- среднее δ по всей поверхности сразу.

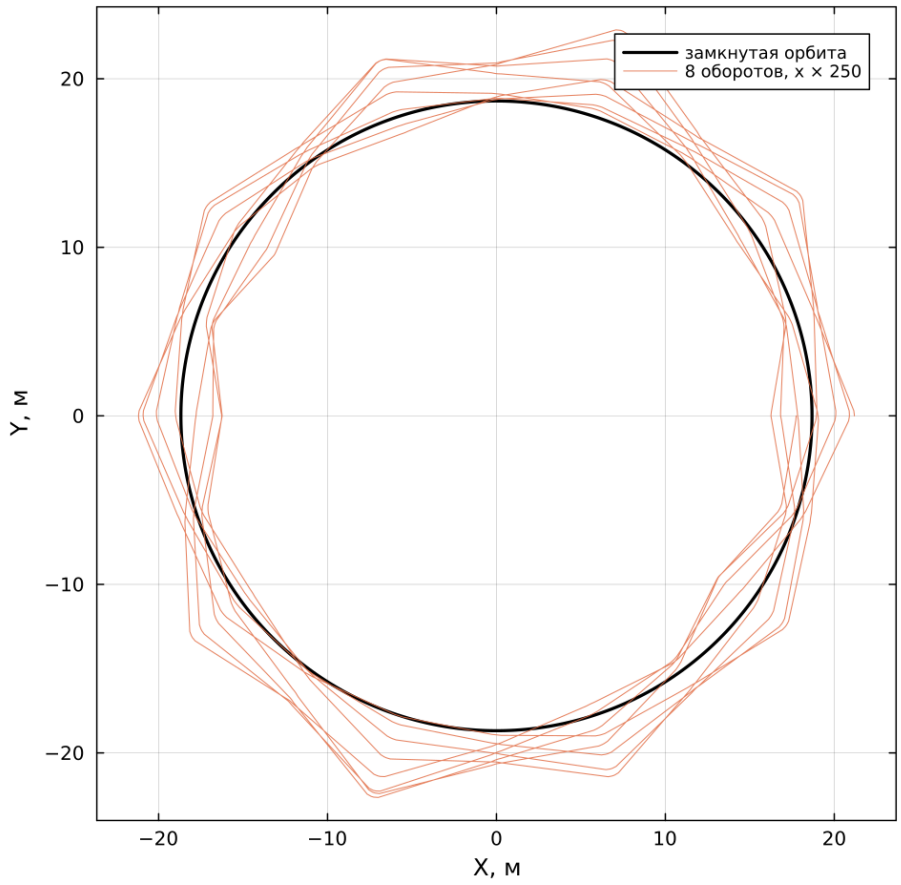


Рис. 11: План кольца, 8 оборотов. Поперечник увеличен в 250 раз. Полоса, которую заполняет траектория, --- тор вокруг машины.

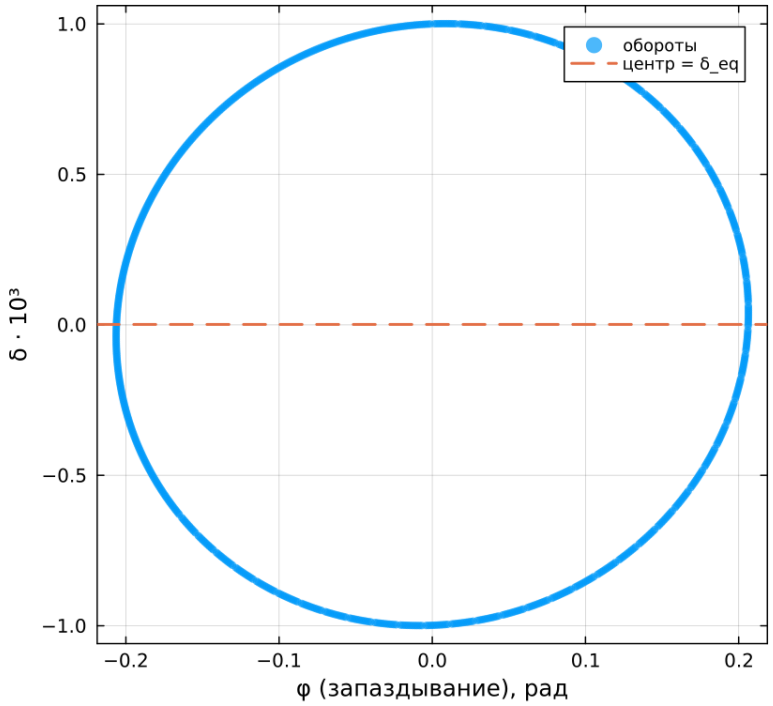


Рис. 12: Плоскость (φ, δ) при включённом ВЧ. Частица ходит по окружности. Центр --- $\delta_{\text{eq}} = 1.337 \cdot 10^{-6}$; в центр частица не садится.

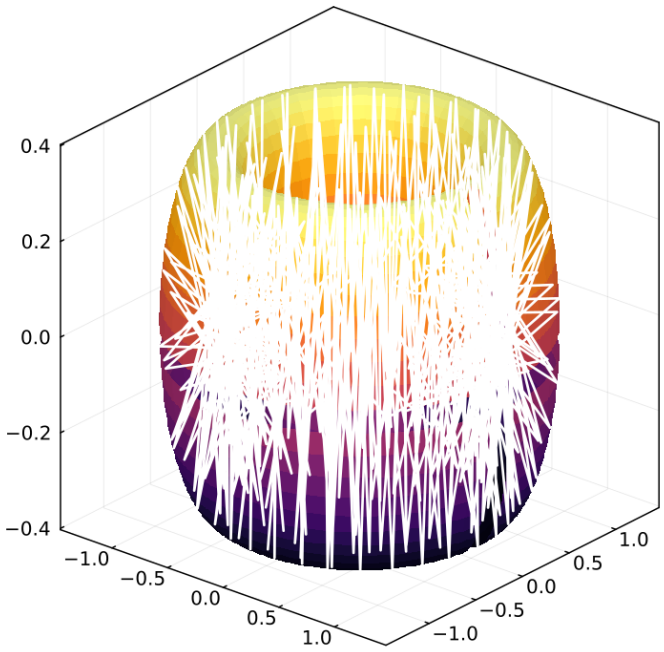


Рис. 13: Поверхность (θ_β, θ_s) при $J_y = 0$. Цвет --- лабораторный δ. Среднее цвета $1.334 \cdot 10^{-6}$, M2 $1.334 \cdot 10^{-6}$. Белая нитка --- точный интегратор. Полный тор трёхмерен: вторая бетатронная фаза на этом срезе не показана.

Вывод. δ_{eq} --- среднее по поверхности, не точка, в которую частица приходит. Трекинг рисует одну нитку на этом торе.

10. Усечённая карта и произведение Ли

Вопрос. Что портит полином степени 3: среднее δ или само движение?

M3 --- итерация полинома степени 3 того же произведения Ли (это `MAP_ORDER` Bell). Отдельно итерируется само произведение экспонент (`track` / `apply_factor`). M4 --- точный интегратор. Формула и M2 --- горизонтали, не эталон.

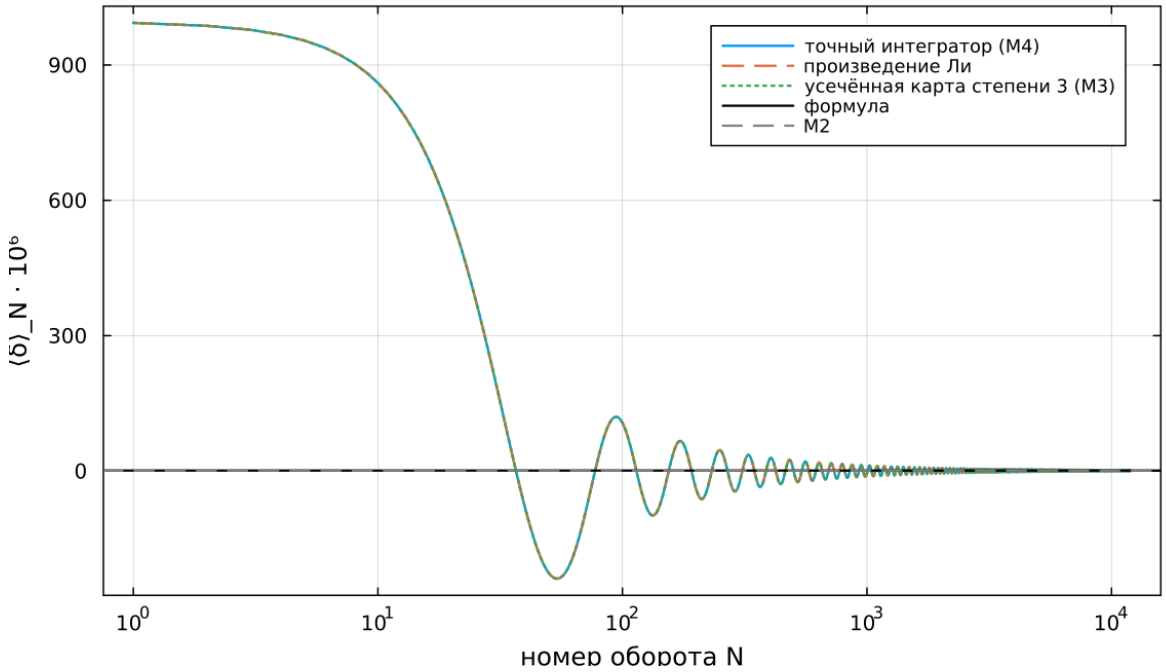


Рис. 14: Скользящее среднее δ. В конце: интегратор $1.5849 \cdot 10^{-6}$, произведение Ли $1.5850 \cdot 10^{-6}$ (разница $1.47 \cdot 10^{-10}$), карта $1.5837 \cdot 10^{-6}$ (разница к интегратору $-1.23 \cdot 10^{-9}$).

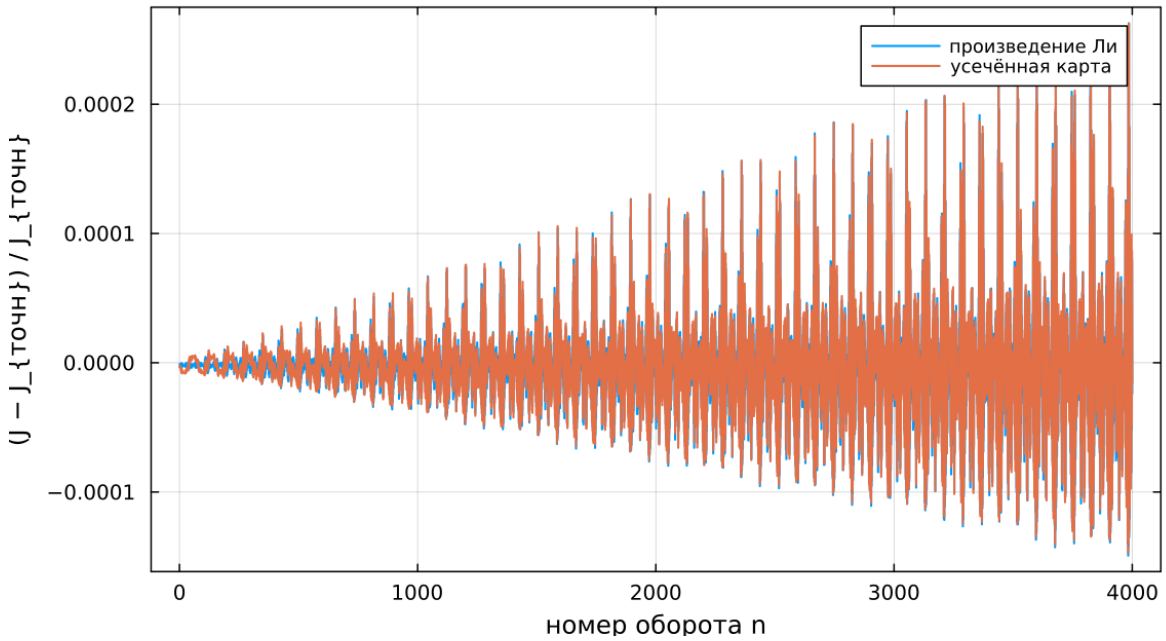


Рис. 15: Относительный уход J_x от точного интегратора, $A_x = 10$ мм, $N = 4000$. Карта: $-1.00 \cdot 10^{-6}$, произведение Ли: $-1.70 \cdot 10^{-6}$.

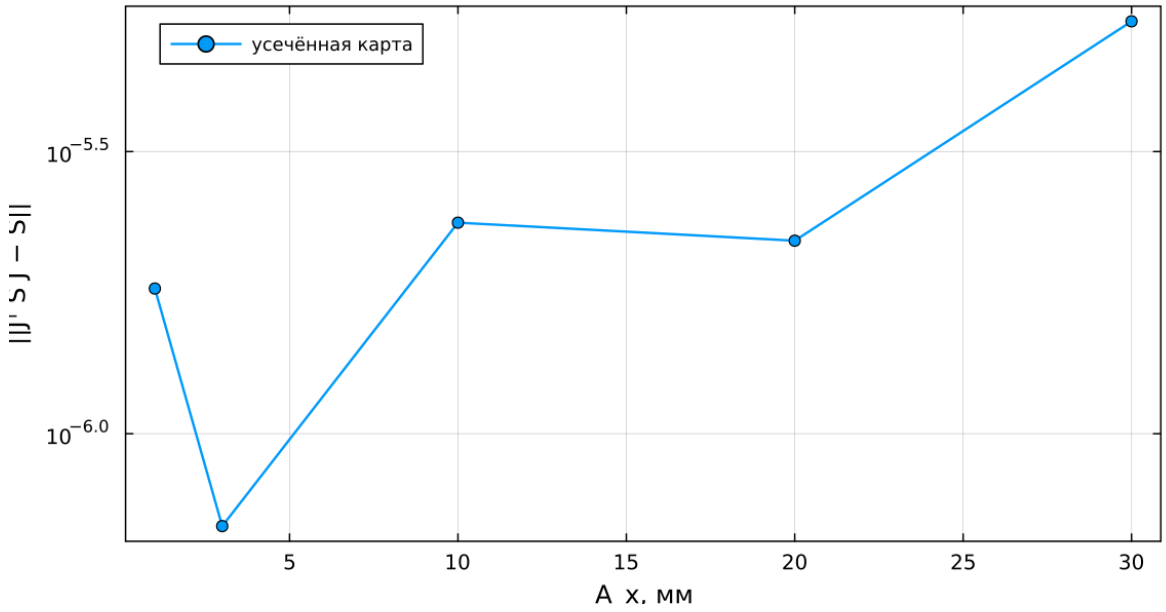


Рис. 16: Ошибка симплектичности однооборотного шага усечённой карты: $1.81 \cdot 10^{-6}$ при 1 мм, $5.38 \cdot 10^{-6}$ при 30 мм. Произведение Ли симплектично по построению (поток генератора).

Вывод. Среднее δ у трёх кривых рядом. На 10 мм за 4000 оборотов уход действия карты ещё мал ($-1.00 \cdot 10^{-6}$). Симплектичность карты портится с амплитудой; произведение Ли остаётся симплектичным.

11. Что из этого следует

Формула, произведение Ли и точный интегратор дают один уровень среднего δ, если удерживать те же порядки. Фазовая поправка --- следующий порядок, на рабочих амплитудах она сдвигает уровень слабо. Бетатрон сдвигает уровень на $-\Lambda/\eta_0$, и среднее садится на формулу с Λ. Усечённая карта среднее δ почти не портит и портит действие: полином степени 3 не симплектичен.